

MANUAL DE USUARIO

Sistema Reproductor de Música "Sounds"

1. Introducción

Sounds es una aplicación desarrollada para la gestión y reproducción de archivos de audio. El sistema permite cargar canciones desde carpetas del equipo, organizarlas mediante diversas estructuras de datos y reproducirlas de forma sencilla mediante una interfaz gráfica amigable.

2. Objetivo del Sistema

Proporcionar una herramienta que permita:

- Administrar bibliotecas musicales.
- Reproducir archivos de audio.
- Organizar canciones utilizando estructuras de datos.
- Visualizar información relevante de cada canción.
- Obtener estadísticas de la colección musical.

3. Requisitos del Sistema

Hardware

- Procesador Dual Core o superior.
- 4 GB de memoria RAM mínimo.
- 100 MB de espacio libre en disco.

Software

- Sistema Operativo Windows 10 o superior.
- Java JDK 17 o superior.
- JavaFX instalado.
- IDE NetBeans (opcional para desarrollo).

4. Inicio de la Aplicación

1. Ejecutar el archivo del sistema.
2. Esperar la carga de la interfaz principal.
3. Seleccionar la opción para cargar la biblioteca musical.

5. Pantalla Principal

La ventana principal permite:

- Cargar canciones.

- Visualizar listas musicales.
- Reproducir canciones.
- Pausar reproducción.
- Detener reproducción.
- Consultar estadísticas.
- Navegar entre canciones.

6. Cargar Biblioteca Musical

Procedimiento

1. Presionar el botón "Cargar Carpeta".
2. Seleccionar la carpeta que contiene los archivos MP3.
3. Confirmar la selección.
4. El sistema analizará automáticamente todos los archivos compatibles.

Resultado

Las canciones aparecerán registradas en la biblioteca musical.

7. Reproducción de Música

Reproducir

1. Seleccionar una canción.
2. Presionar el botón "Reproducir".

Pausar

1. Presionar el botón "Pausar".
2. La reproducción quedará suspendida temporalmente.

Detener

1. Presionar el botón "Detener".
2. La reproducción finalizará completamente.

8. Información de las Canciones

Para cada canción el sistema puede mostrar:

- Nombre de la canción.
- Artista.
- Álbum.
- Género.
- Año de publicación.
- Duración.
- Tamaño del archivo.
- Imagen de portada.

9. Organización de Datos

El sistema utiliza diversas estructuras de datos para almacenar y organizar la información:

Lista Simple

Permite almacenar canciones de forma secuencial.

Lista Doble

Facilita la navegación hacia adelante y hacia atrás.

Lista Circular

Permite recorrer continuamente la biblioteca musical.

Pila

Gestiona elementos utilizando el principio LIFO (Último en entrar, primero en salir).

Cola

Gestiona elementos utilizando el principio FIFO (Primero en entrar, primero en salir).

Árbol Binario de Búsqueda

Permite búsquedas eficientes de canciones.

Árbol AVL

Mantiene un árbol balanceado para mejorar el rendimiento de las búsquedas.

10. Estadísticas

El sistema puede generar información estadística como:

- Total de canciones almacenadas.
- Cantidad de artistas.
- Cantidad de álbumes.
- Géneros musicales registrados.
- Tamaño total de la biblioteca.

11. Seguridad

El sistema incluye mecanismos de cifrado para proteger determinada información interna cuando sea necesario.

12. Solución de Problemas

Problema: No aparecen canciones

Posibles causas:

- La carpeta seleccionada no contiene archivos compatibles.
- Los archivos están dañados.

Problema: No se escucha el audio

Posibles causas:

- Volumen del sistema desactivado.
- Dispositivo de audio desconectado.

Problema: La aplicación no inicia

Posibles causas:

- Java no está instalado.
- Configuración incorrecta del entorno Java.

13. Cierre del Sistema

Para cerrar correctamente la aplicación:

1. Detener cualquier reproducción activa.
2. Guardar cambios si corresponde.
3. Seleccionar la opción "Salir".
4. Confirmar el cierre del sistema.

14. Conclusión

Sounds es una herramienta diseñada para facilitar la gestión y reproducción de archivos musicales utilizando estructuras de datos avanzadas, proporcionando una experiencia organizada, eficiente y amigable para el usuario.